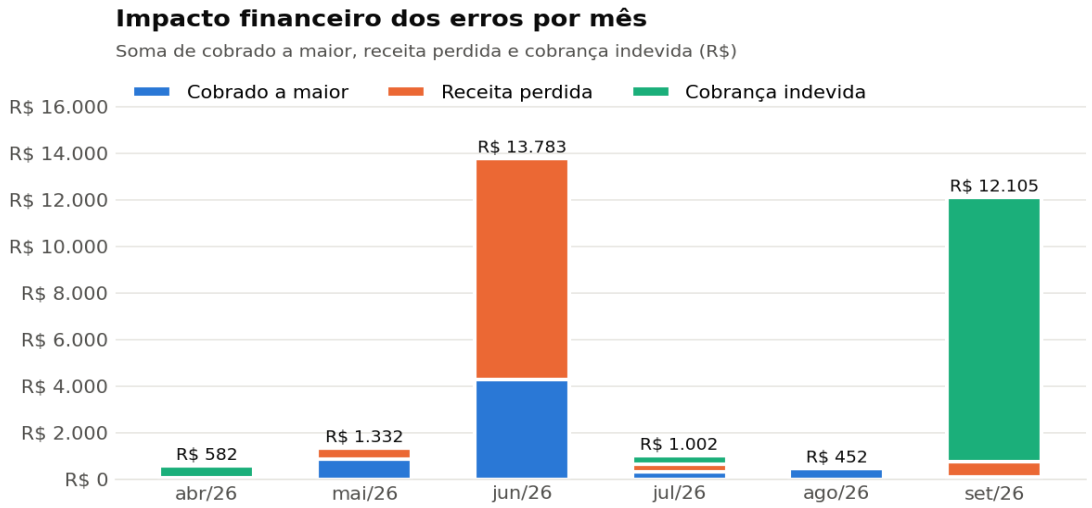
Resumo executivo · Conciliação Enel × cobranças Goener

Período analisado: abril a setembro de 2026 · Data de corte: 15/10/2026

De **R$ 656,5 mil** faturados no período, **R$ 29,3 mil (4,5%)** foram afetados por erros de cobrança. Todos os erros de valor foram **contra o cliente**, e as causas são falhas de processo que podem ser corrigidas.

COBRADO A MAIS	DEIXOU DE SER FATURADO	COBRANÇA INDEVIDA	INADIMPLÊNCIA
R$ 6,1 mil	**R$ 11,0 mil**	**R$ 12,2 mil**	**12,8%**
15 boletos de 12 clientes	6 faturas sem boleto	8 boletos, nenhum pago	R$ 83,9 mil vencidos

Com o desconto Goener, os clientes economizaram **R$ 111,2 mil** (economia recebida). O contrato prometia R$ 117,3 mil: a diferença foi cobrada a mais e precisa ser devolvida.



Por que acontece

- **Desconto não aplicado**: 8 boletos cobraram o valor cheio da energia (R$ 0,4 mil).
- **Cálculo sobre o consumo total** em vez da energia solar compensada: 5 boletos (R$ 1,2 mil).
- **Valor digitado errado**: 2 boletos com a vírgula deslocada, cobrando 10 vezes o valor (R$ 4,5 mil).
- **Cancelamento não bloqueia a cobrança**: 4 clientes cancelados receberam boleto e 4 boletos saíram em duplicidade.
- **Dados sem padrão**: o arquivo tinha 2.825 problemas de formato. Todos foram tratados, e 21 registros precisam de confirmação de uma pessoa.

O que recomendo fazer agora

1. **Cancelar os 8 boletos indevidos** antes do pagamento (R$ 12,2 mil).
2. **Emitir os 6 boletos que faltaram** (R$ 11,0 mil), conferindo o prazo contratual.
3. **Devolver ou abater R$ 6,1 mil** dos 12 clientes cobrados a mais, avisando antes que eles percebam.

Para não voltar a acontecer

4. **Ligar a trava automática** antes de cada emissão (já construída e testada): nenhum boleto sai se não bater com a fatura da Enel.
5. **Ajustar o sistema de cobrança**: valor sempre calculado (nunca digitado), desconto puxado do contrato, cálculo sobre a energia compensada e cancelamento bloqueando a emissão.
6. **Acompanhar a inadimplência**, que subiu de 9,9% para 17,8% ao longo do período.

Detalhes, caso a caso, no notebook *case_goener.ipynb*, na planilha *base_tratada.xlsx* e no documento *ERROS_E_LOGS.md*. Dados fictícios do case técnico.